

Cosa Faremo

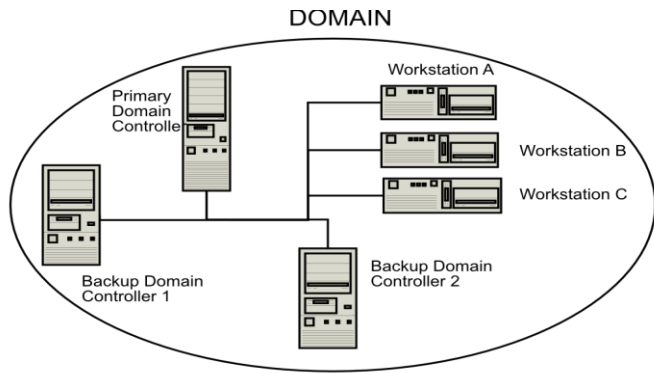
- Un po' di teoria
- Configureremo un primo Windows Server 2019 promuovendolo a DC e creeremo la foresta
- Configureremo un secondo DC Windows Server 2019
- Vedremo i vari tools a disposizione cosa fanno
 - Gestiremo il DNS
 - Vedremo come attivare il GC e spostare i ruoli FSMO
- Installeremo un client Linux e lo aggiungeremo al dominio (Join)
- Policy
- Deleghe
- RADIUS
- Faremo qualche query LDAP
- Virtualizzazione - Se abbiamo tempo...

Active Directory

Prerequisiti necessari

- Dominio Windows
 - Cos'è
 - Controllori di dominio – DC → Domain Controller
 - Cosa c'era prima
 - Integrazione
- Directory Service
 - Cos'è
 - Struttura
 - Schema

Cos'è un dominio Windows



Un gruppo LOGICO di computer che condividono un database di directory centralizzato (Domain Controller). Questo database contiene gli account utente e delle informazioni sulle risorse appartenenti al dominio come ad esempio le stampanti e le condivisioni di file. All'interno di un dominio ad un utente può essere garantito o negato l'accesso a risorse utilizzando un unico username e password.

Cosa c'era prima?

Windows for Workgroup 3.1x. In realtà non era un vero e proprio sistema operativo, ma un ambiente da installare su MS-DOS. Presentava già la possibilità di accedere alle risorse dei vari PC in rete ma in modalità peer-to-peer

Cos'è un Domain Controller

Computer Server che risponde alle richieste di autenticazione all'interno del dominio.
Dobbiamo differenziare i domini e i DC fra Pre-Windows 2000 e quelli Active Directory.

- Pre-Windows 2000
 - Esisteva un Primary Domain Controller (PDC) che manteneva il database degli utenti del dominio
 - Esistevano zero o più Backup Domain Controller (BDC) che mantenevano una copia in sola lettura del database degli utenti
Quindi le modifiche al DB avvenivano solo sul PDC che poi le propagava ai vari BDC (se esistevano)
 - Il database era chiamato NT Directory Service (NTDS)
- Active Directory
 - In Active Directory i DC sono paritari, cioè ognuno di essi ha una copia del database in lettura/scrittura.
Ognuna di queste copie viene poi sincronizzata attraverso appositi protocolli
 - Vengono invece differenziati sui vari DC i ruoli FSMO (Flexible Single Master Operation)

Directory Service

È un programma o un insieme di programmi che provvedono ad

- Organizzare
- Gestire
- Memorizzare

informazioni e risorse centralizzate e condivise all'interno di reti di computer, rese disponibili agli utenti tramite la rete stessa, fornendo anche un controllo degli accessi sull'utilizzo delle stesse utile al lavoro dell'amministratore di sistema.

I servizi di directory forniscono dunque uno strato di astrazione intermedio tra le risorse da una parte e gli utenti dall'altra.

Struttura dei dati Directory Service

- La struttura dati è simile a quella di un Database ma:
 - Organizzato in struttura gerarchica ad albero
 - Ottimizzato in lettura
 - Non gestisce le transazioni
 - Una entry ha un set di attributi
 - Ogni attributo ha un nome e uno o più valori
 - Gli attributi sono definiti nello schema
 - Ogni entry ha un identificativo unico chiamato Distinguished Name (DN) che è formato da:
 - Relative Distinguished Name RDN, cioè il nome vero e proprio della entry
 - Parent DN cioè il path per arrivare alla entry stessa
 - La struttura del DN è paragonabile al pathname di un file.
- Ad esempio: /foo/bar/my.txt
- ✓ My.txt → RDN
 - ✓ /foo/bar → Parent DN

Struttura dei dati Directory Service

dn: cn=John Doe,dc=example,dc=com

cn: John Doe

givenName: John

sn: Doe

telephoneNumber: +1 888 555 6789

telephoneNumber: +1 888 555 1232

mail: john@example.com

manager: cn=Barbara Doe,dc=example,dc=com

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: organizationalPerson

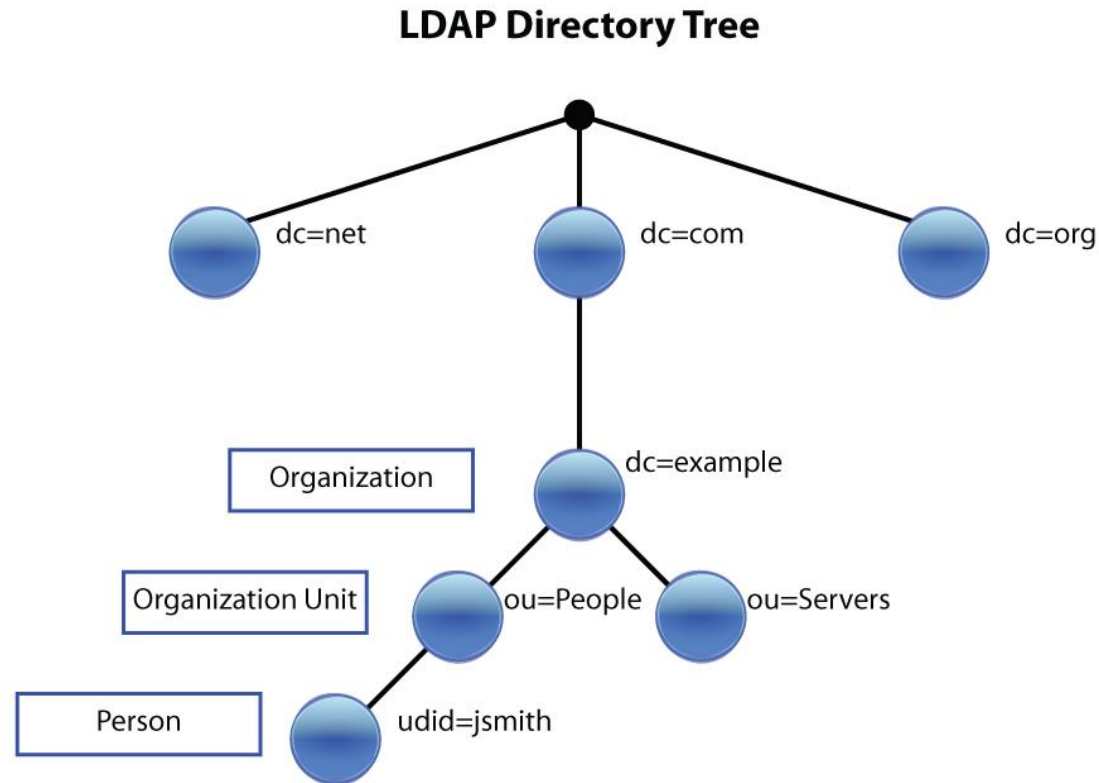
objectClass: person

objectClass: top

«cn=John Doe» è il RDN, «dc=example,dc=com» è il Parent DN

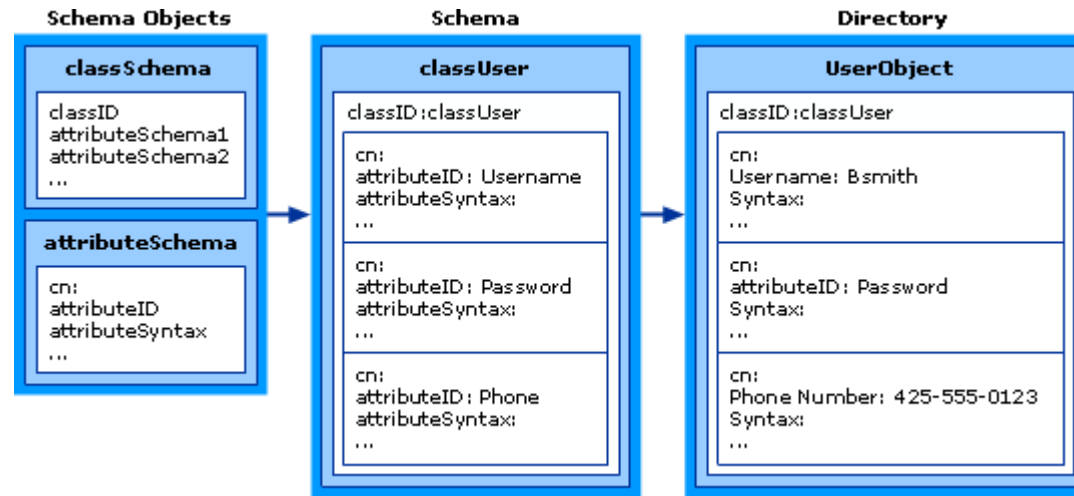
«dc» denota il «Domain Component» e «cn» sta per Common name

Struttura dei dati Directory Service



Schema

E' un insieme di definizioni e vincoli riguardanti la struttura del «Directory Information Tree» (DIT)
Contiene la lista delle classi e degli attributi delle classi di oggetti definiti all'interno della directory
Ricorda lo schema ER di un database



Nello Schema Objects vengono definite le classi e i loro attributi, in particolare nel ClassSchema viene definita la classe e nel attributeSchema le caratteristiche e i vincoli dei vari attributi.
Una istanza della classe definita nel classSchema definisce a sua volta la classe classUser formata dai vari attributi precedentemente definiti. L'insieme delle singole istanze delle classi presenti nello SchemaObject costituiscono lo schema
Infine l'istanza della classUser definisce l'utente specificato.

Active Directory

Active Directory è principalmente un insieme di protocolli di rete in cui il principale di essi è un servizio di directory che lavora in simbiosi con protocolli di autenticazione e naming. Questi protocolli sono:

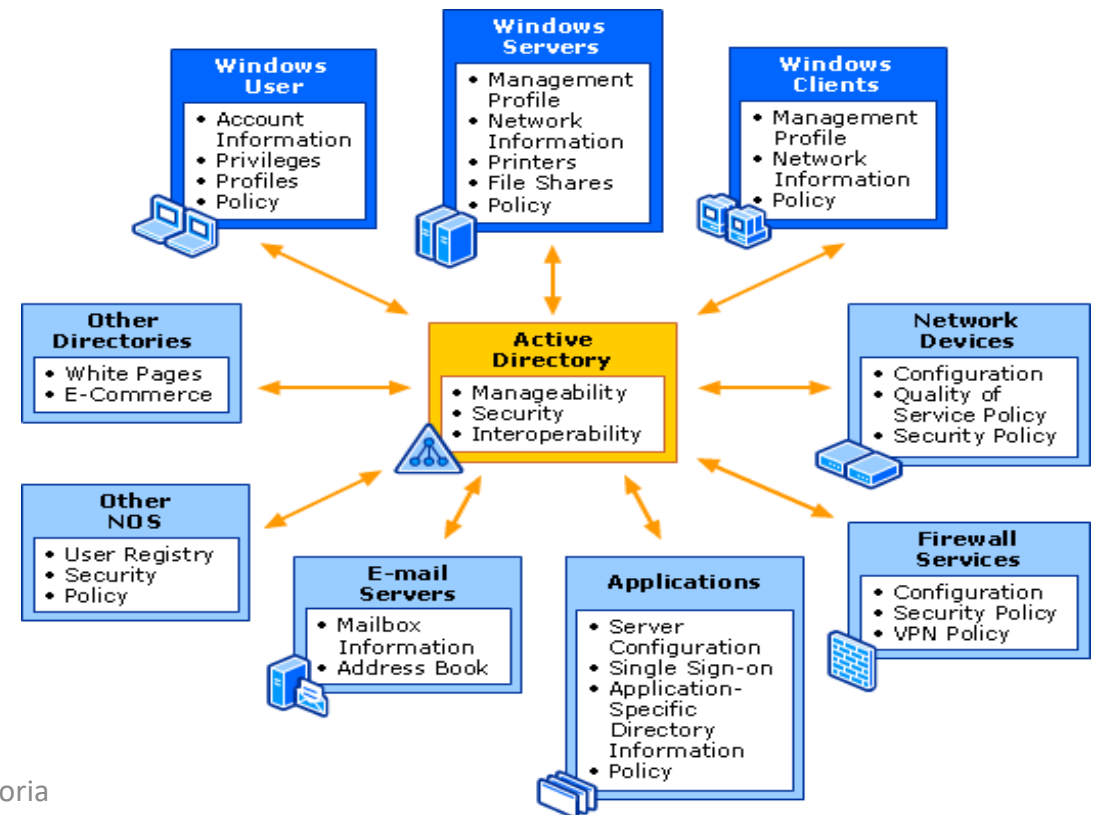
- LDAP – Lightweight Directory Access Protocol
- Kerberos
- NTP – Network Time Protocol
- DNS – Domain Name System

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

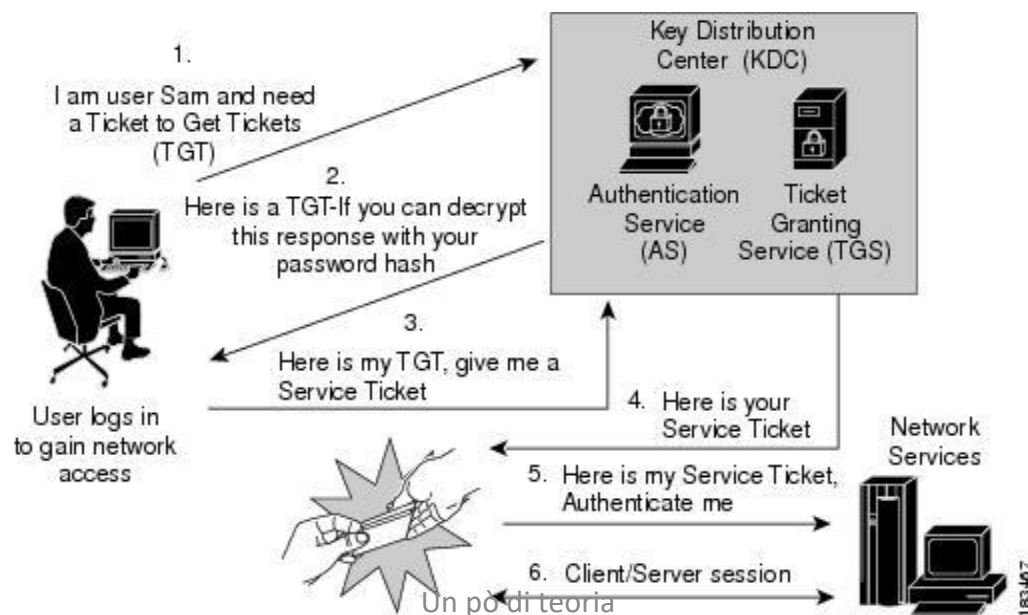
Protocollo di accesso a un servizio di directory

- Definisce il protocollo per lo scambio di informazioni della directory fra client e server. In questo caso per server si intende il directory server e per client i servizi che hanno necessita di accedere ai dati della directory
- E' possibile «navigare» all'intento dei dati della directory attraverso appositi strumenti chiamati LDAP Browser
- Esistono strumenti sia a linea di comando che con una GUI per interrogare la directory attraverso delle query LDAP



Kerberos

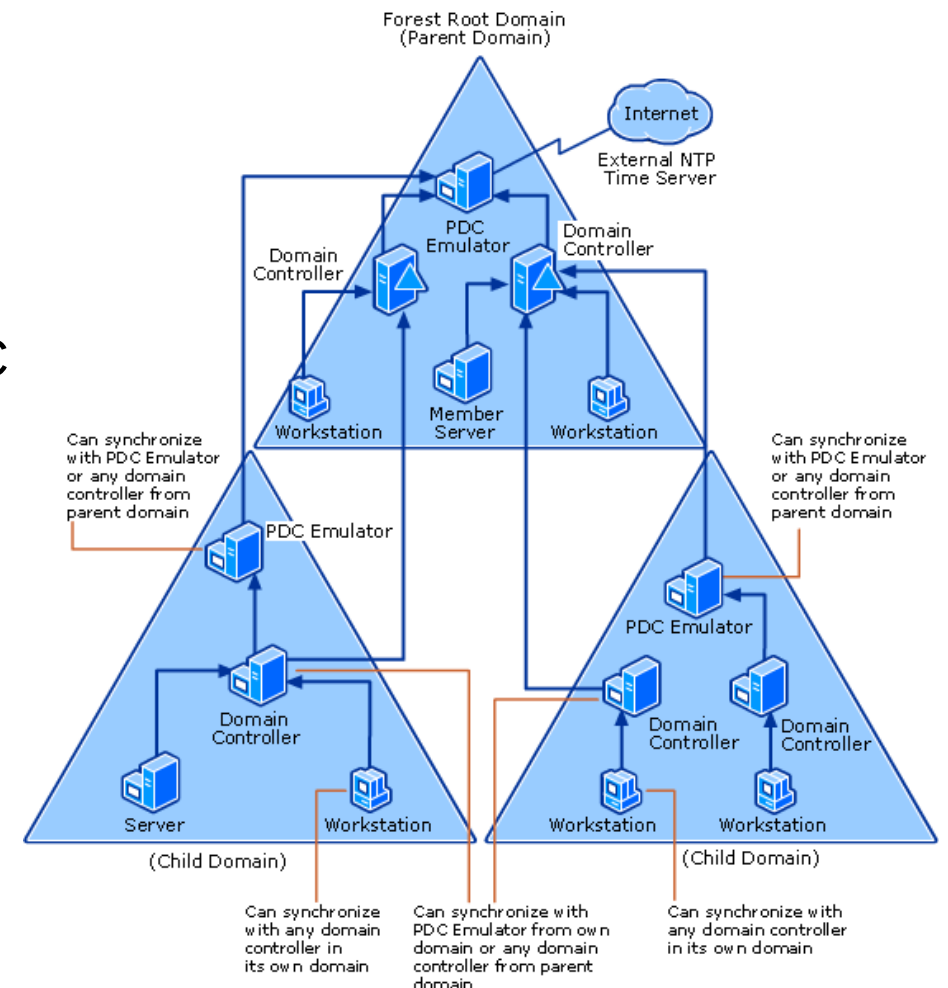
- Protocollo di rete che permette l'autenticazione degli utenti e non l'autorizzazione che invece viene gestita o dalla directory o dal file system
- E' un protocollo che, attraverso terze parti, permette il SSO (Single Sign-on)
- Il server di autenticazione rilascia un «ticket» all'utente che poi verrà presentato ai vari servizi ai quali viene richiesto l'autorizzazione all'accesso
- Per funzionare richiede che gli orologi dei computer in gioco siano il più possibile sincronizzati fra loro. Qui entra in gioco il terzo dei protocolli di Active Directory, cioè l'NTF



NTP

Il Network Time Protocol è un protocollo che serve a sincronizzare gli orologi dei vari computer attraverso una rete a commutazione di pacchetto, quindi con latenze non predicibili. E' un protocollo client/server dove cioè esiste un server, di norma il domain controller e in particolare il Primary Domain Controller Emulator, e dei client cioè i vari PC che devono sincronizzare l'orario.

In particolare il PDCE del Forest Root Domain si sincronizza con un orologio esterno al dominio. Tutti i DC del dominio si sincronizzano con lui e a loro volta le workstation del dominio si sincronizzano con i vari DC. I PDCE e i DC dei sotto-domini, si sincronizzano con il PDCE e/o i DC del forest root domain e via di seguito.



DNS

Il Domain Name System (DNS) serve a «risolvere» i nomi di domini in indirizzi IP e viceversa. Attraverso questo sistema è possibile collegarsi ad un qualsiasi computer in rete senza doversi ricordare il suo indirizzo IP, ma un più semplice nome logico, ad esempio www.unibo.it → 137.204.24.35.

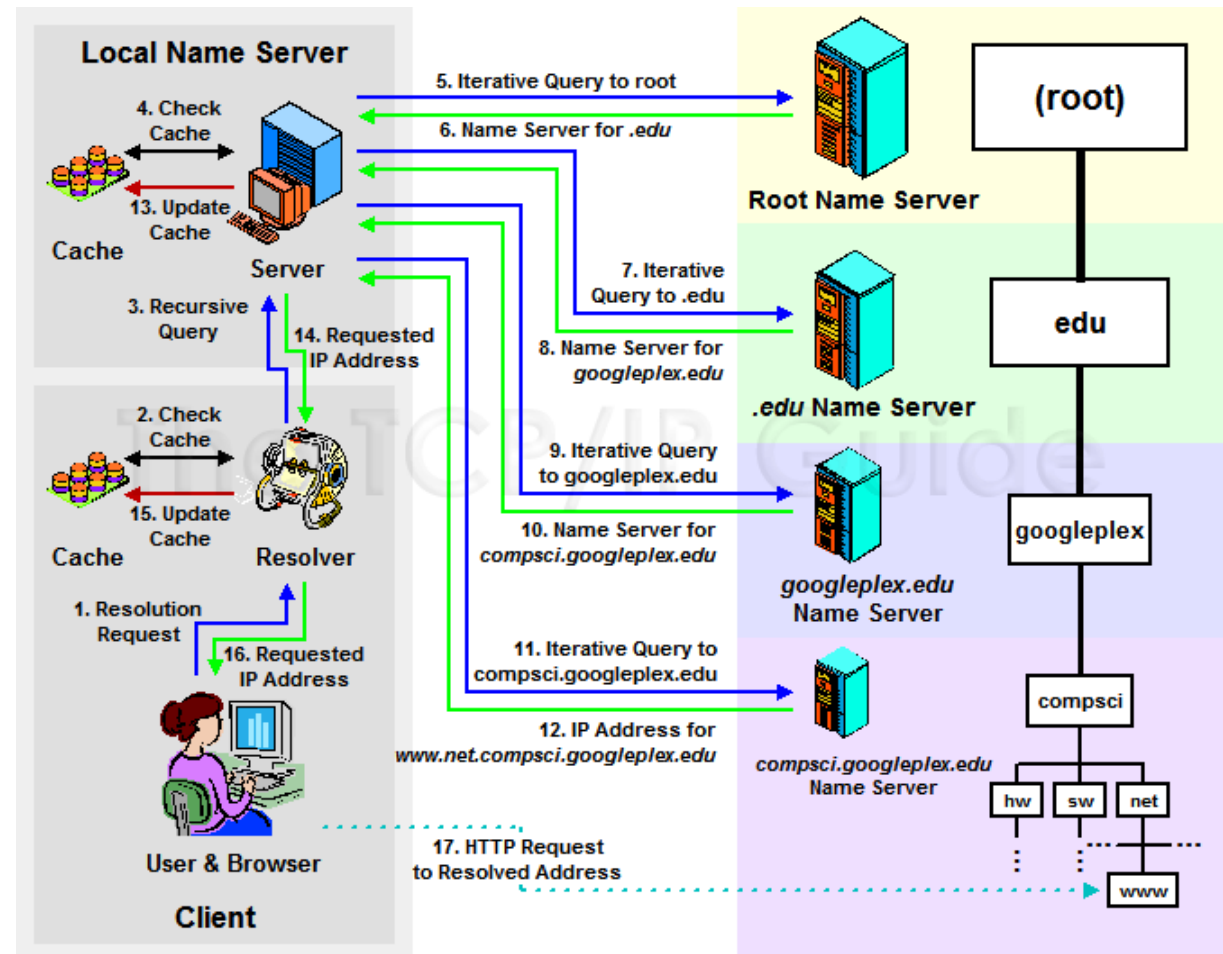
Al suo interno esistono una o più forward zone, cioè zone capaci di trasformare un nome logico in IP, e reverse zone, cioè zone atte a fornire un nome logico dato un indirizzo IP.

Una zona DNS è una parte dello spazio dei nomi, costituita da un dominio e i suoi sottodomini che non sono a loro volta delegati, che è sotto una stessa gestione amministrativa e quindi è gestita da uno o più server.

Esistono server DNS primari e secondari. I secondari sono delle copie automatiche dei primari che entrano in gioco quando il server primario non è disponibile.

All'interno delle zone esistono dei «record» di vari tipi, denominati «Resource Records types», i principali sono:

- A
- PTR
- CNAME
- NS
- MX
- SRV



Record DNS

Tipo	Nome	Funzione	Forma	Esempio
A	Address Record	Restituisce un indirizzo IPv4	Name ttl class A address	biblio.cirsil.it. 900 IN A 137.204.200.25
SRV	Service	Localizzatore di servizi	_service._proto.name. ttl class SRV priority weight port target	_sip._tcp.ing2.unibo.it. IN SRV 0 0 5060 i2-ve067.ingce.unibo.it
PTR	Pointer	Restituisce un nome	address ttl class PTR name	135.78.204.137.in-addr.arpa. IN PTR csi-virtuale2-vmk1.campusfc.unibo.it.
NS	Name Server	Fornisce il name server della zona	zone ttl class NS name	campusfc.unibo.it. IN NS csi- dns1.campusfc.unibo.it.
MX	Mail Exchange	Restituisce il server di posta	zone ttl class MX priority name	csr.unibo.it. IN MX 5 mailcs.polocesena.unibo.it.
CNAME	Canonical name	Definisce un alias name	name ttl class CNAME canonical name	workathome.campusfc.unibo.it. IN CNAME csi-lamp.campusfc.unibo.it.

Server di inoltro

DNS a cui inoltrare le richieste di risoluzione dei nomi

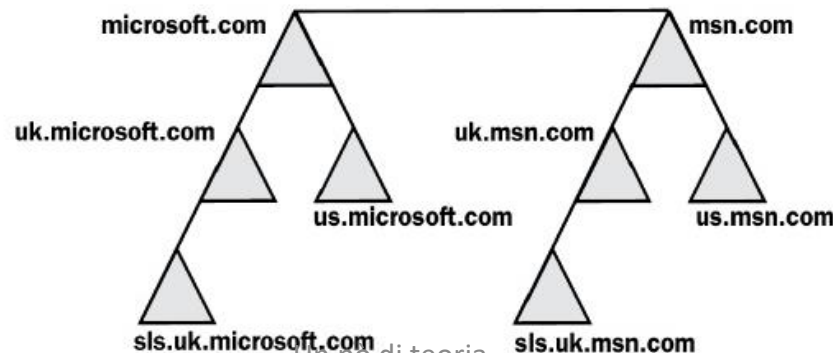
Struttura di Active Directory

- Domini, alberi e foreste
- OU
- Sites
- Global Catalog
- Ruoli FSMO (Flexible Single Master Operation/Operation Master)
- Relazioni di Trust
- Replicazione all'interno del dominio (problemi di concorrenza)
- Deleghe
- Group policy

Domini, alberi e foreste

- DOMINIO: Un gruppo LOGICO di computer che condividono un database di directory centralizzato
- ALBERO: Struttura di domini che condividono uno spazio dei nomi contiguo
- FORESTA: è un insieme di Alberi che non condividono uno spazio dei nomi contiguo ma condividono il global catalog, lo schema e la configurazione della directory. Ogni albero ha il suo dominio Radice ed il primo domino Radice creato è anche il Dominio "Radice della Foresta" ("Forest Root Domain")

Forest of Trees

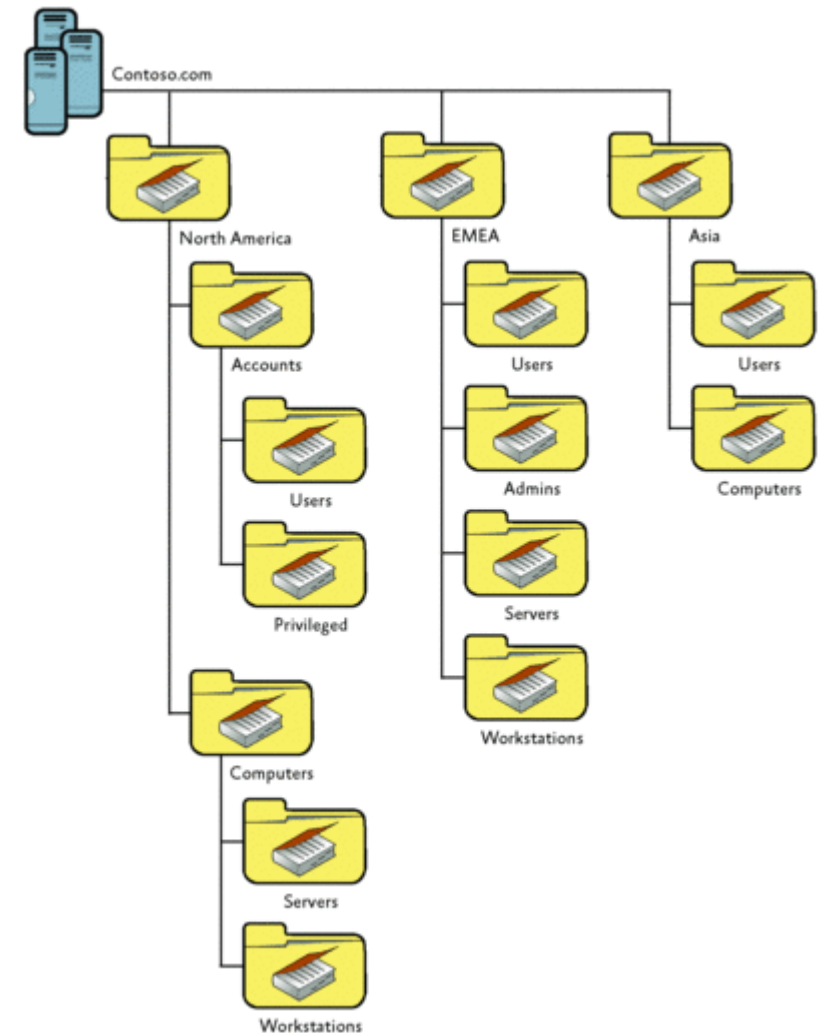


OU (Organizational Units)

E' un contenitore che ci permette di organizzare gli oggetti (OU, Computer, utenti, gruppi, etc.) per meglio rappresentare la struttura della nostra organizzazione.

Non hanno uno spazio dei nomi separato, quindi ad esempio due utenti in diverse OU NON possono avere lo stesso username

Tipicamente all'interno delle OU vengono inseriti i computer ai quali vogliamo vengano applicati particolari settaggi a seconda della OU a cui appartengono. Questo viene realizzato attraverso le Group Policy



Siti (Sites)

I siti, o sites in inglese, sono raggruppamenti fisici e non logici di computer, spesso legati da una stessa sottorete IP.

Definiscono le connessioni identificando connessioni lente (WAN, VPN, etc.) da connessioni veloci (LAN).

La definizione dei siti è INDIPENDENTE dalla struttura dei domini e delle OU.

Vengono utilizzati per controllare il traffico di replicazione fra i vari domini e forniscono ai clients l'indirizzo del DC più vicino

Un sito può apparire in diversi domini e diversi domini possono apparire in un sito

Le partizioni di Active Directory

Le informazioni all'interno di AD sono logicamente suddivise in partizioni

- **Schema Partition:** c'è una sola «Schema Partition» nella foresta. Contiene la definizione degli oggetti e le regole per la loro creazione e gestione. Viene replicata in OGNI DC della foresta
- **Configuration Partition:** come per lo schema partition esiste una sola Configuration che viene replicata su tutti i DC della foresta. Contiene la topologia della foresta, compresi i DC e i siti.
- **Domain Partition:** esistono molte Domain Partition all'interno della foresta, una per ogni dominio. Queste vengono memorizzate in tutti i DC del dominio. Contengono le informazioni sugli utenti, sui gruppi, i computers e le OU del dominio.
- **Application Partition:** qui vengono memorizzate le informazioni delle applicazioni di Active Directory. Ad esempio qui sono memorizzate le informazioni del DNS nel caso venga utilizzato il DNS di Microsoft.

Global Catalog

Un Domain Controller configurato come Global Catalog conserva tutte le informazioni relative al suo dominio più le informazioni relative agli altri domini della foresta

Un Global Catalog conserva oltre all'intera partizione del suo dominio, alle partizioni schema e configuration della foresta una replica parziale e di sola lettura delle partizioni degli altri domini

Gli oggetti replicati sui Global Catalog sono definiti a livello di schema

Per ogni Sito della Foresta è preferibile avere almeno un Global Catalog. Le richieste in questo modo sono fatte al Global Catalog senza la necessità di interrogare Domain Controller al di fuori del proprio sito che in generale hanno un collegamento in WAN (costoso)

Principali funzioni di un Global Catalog

1. Ricerche: contenendo tutte le informazioni sul proprio dominio e una parte delle informazioni sugli altri domini viene usato dai client per le ricerche in AD.
2. Logon dell'utente e appartenenza ai Gruppi Universali: quando un utente fa login su un domain controller viene generato un token (access token) per l'utente che contiene le SID dei gruppi ai quali appartiene. I Gruppi Universali vengono replicati tra i GC. Il domain controller che autentica l'utente si rivolge ad un GC per avere le SID dei Gruppi Universali ai quali l'utente appartiene
3. UPN: quando un utente si autentica usando l'UPN (User Principal Name) il Global Catalog si occupa di capire a quale dominio l'account appartiene. Se ad esempio l'account mario.rossi@unibo.it appartiene al dominio personale.dir.unibo.it allora il Global Catalog comunicherà al client di contattare un domain controller di quel dominio.

Ruoli FSMO (Operations Masters) 1/2

In Active Directory i DC sono paritetici, quindi le modifiche agli oggetti possono essere fatte su uno qualunque dei DC, questa funzionalità viene detta *multimaster update*.

Gli eventuali conflitti vengono gestiti attraverso un processo che viene chiamato *conflict resolution*, che in pratica fa «vincere» l'ultima modifica fatta all'oggetto.

Ci sono dei casi invece in cui è meglio prevenire eventuali conflitti, e qui entra in gioco l'operation master, cioè l'unico DC del dominio o della foresta che può effettuare determinate modifiche.

Visto che tale ruolo è possibile trasferirlo da un DC all'altro, viene detto flexible, da qui ***Flexible Single Master Operation***.

Ruoli FSMO (Operations Masters) 2/2

I ruoli FSMO si suddividono in per-domains roles e per-forest roles.

Per-domains roles:

- PDC Emulator - Importante per i PC pre-Windows 2000, è il master per la sincronizzazione degli orologi, gestisce i cambi di password degli utenti del dominio
- RID Master – Gestisce i Relative ID degli oggetti creati ed è responsabile dello spostamento di un oggetto da un dominio ad un altro
- Infrastructure Master – Si preoccupa che il riferimento di oggetti fra domini sia consistente

Per-forest roles:

- Schema Master – Gestisce i cambiamento allo schema della foresta e la propagazione delle modifiche agli altri DC
- Domain Naming Master - Questo ruolo si occupa dell'aggiunta o rimozione di domini da una foresta.

Il functional level

- Diversi livelli di funzionalità in base alla versione del SO dei DC
- Sia a livello di dominio che di foresta
- Definisco un limite inferiore al SO che è possibile installare in un DC
- E' possibile innalzare il livello ma non abbassarlo
- Domain functional level
 - Mantenuto dal PDC emulator.
 - Posso innalzare il livello da un qualsiasi DC, poi i tools si collegano automaticamente al PDC
 - Tutti i DC devono supportare il nuovo livello
- Forest functional level
 - Mantenuto sullo schema operation master
 - Posso innalzare il livello da un qualsiasi DC, poi i tools si collegano automaticamente allo schema master
 - Tutti i DC devono supportare il nuovo livello
- Il Domain level può essere superiore al forest level ma non inferiore
- Non esiste un forest/domain level per Windows Server 2019

Relazioni di Trust

Una relazione di trust (Trust Relationship) è una relazione stabilita fra 2 domini che permette agli utenti di un dominio, di essere riconosciuti da un altro dominio.

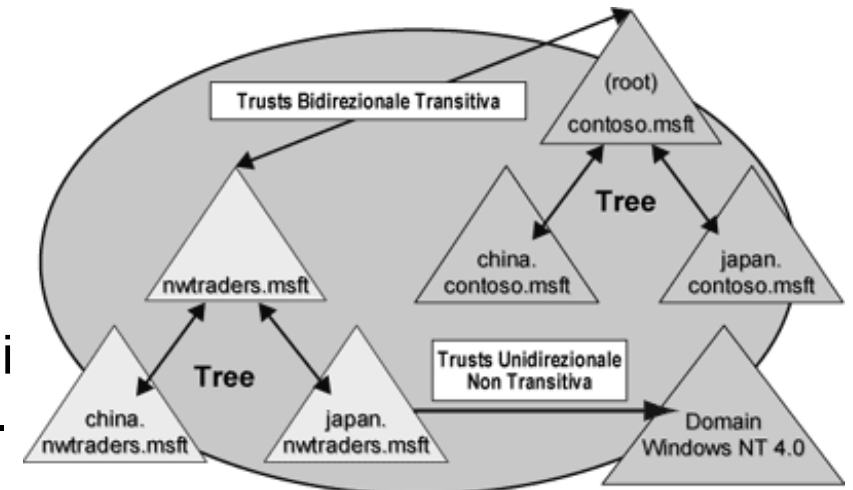
Questo permette agli utenti di poter accedere alle risorse di altri domini ed agli amministratori di potere gestire i permessi di accesso alle risorse da parte di utenti di altri domini.

Possono essere:

- Unidirezionali
- Bidirezionali
- Transitivi
- Intransitivi

In Active Directory vengono applicate di default le reazioni di trust bidirezionali e transitivi sui domini di uno stesso albero.

Attraverso una relazione di trust che unisce due alberi di AD, si forma una foresta. Questo tipo di relazione deve esser esplicita.



Replicazione all'interno del dominio

Come detto i DC sono paritetici, quindi le operazioni di modifica agli oggetti possono avvenire su un qualsiasi DC.

Può succedere che lo stesso oggetto sia modificato su 2 DC diversi nello stesso momento, quindi a questo punto bisogna gestire l'accesso concorrente.

Active Directory gestisce la concorrenza in maniera molto semplice. Quando viene fatta una modifica, assieme ai dati della modifica viene registrato un timestamp. La modifica con timestamp più alto (quindi la più recente) vince sull'altra.

Replicazione all'interno del dominio - DFS

Alcuni dati della Directory sono replicati attraverso un meccanismo chiamato DFS – Distributed File System

Il DFS è un set di servizi che permette di presentare diverse condivisioni su diversi server, come una unica unità ed eventualmente di replicarle fra loro.

Si compone di due servizi principali:

1. DFS Namespace – E' il servizio che si preoccupa di presentare le varie condivisioni come una unica unità
2. DFS Replication – Questo è invece il servizio che si preoccupa di mantenere sincronizzate fra loro le diverse unità distribuite

Vengono replicate con questo meccanismo le policy fra i vari DC

Deleghe

L'amministratore di dominio può concedere la delega di amministrazione dei rami di Active Directory agli utenti cui ritiene più opportuno.

È possibile delegare TUTTI i diritti di amministrazione o solo alcuni di essi. Ad esempio posso delegare l'utente A alla sola modifica di determinati oggetti e l'utente B invece alla sola creazione di oggetti.

Le deleghe possono essere applicate ad una OU ed a tutto il sotto albero di questa OU, ai domini e ai siti.

Group policy

Le group policy sono delle configurazioni che vengono applicate ai computer e/o agli utenti appartenenti ad un dominio.

Le policy sono contenute in un Group Policy Object (GPO)

Le policy possono essere applicate all'intero dominio, ai siti o alle singole OU.

Vengono propagate per tutto i rami della OU o del dominio.

L'ordine di applicazione delle policy è:

- Locale
- Sito
- Dominio
- OU

È evidente che in caso di conflitto «vince» la policy della OU.

L'amministratore di dominio può però far prevalere una policy di dominio.

Da Windows Server 2008 esistono le GPP (Group Policy Preferences)